



FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: ÓPTICA – ESTUDO DA VISÃO

ÓPTICA - ESTUDO DA VISÃO

Questão 1

UPF

Em uma pessoa com visão normal (emetrope), a luz proveniente de um objeto é refratada pela córnea e pelo cristalino do olho e é focalizada diretamente na retina, onde uma imagem nítida é formada. Em indivíduos com hipermetropia, a luz é focalizada atrás da retina, em vez de diretamente sobre ela. Em contraste, na miopia, a luz é focalizada antes da retina. Ambas as condições podem ser corrigidas com o uso de lentes esféricas.

Selecione a alternativa que preenche **corretamente** as lacunas do texto a seguir.

As pessoas hipermetropes devem usar óculos com lentes esféricas _____ e as pessoas míopes devem usar óculos com lentes esféricas _____.

- a) divergentes – convergentes.
- b) divergentes – plano-convexas.
- c) convergentes – divergentes.
- d) bicôncavas – biconvexas.
- e) plano-côncavas – plano-convexas.

Questão 2

UnirG

Em 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizou um estudo e projetou que metade da população mundial será míope em 2050. Segundo a pesquisa, o principal responsável a esse aumento epidêmico do problema de visão é o uso excessivo de telas.

Assinale a alternativa que define corretamente a dificuldade de visão causada pela miopia e a lente esférica corretiva necessária para o seu tratamento:

- a) Dificuldade de ver de perto e é corrigida por lentes divergentes
- b) Dificuldade de ver de longe e é corrigida por lentes divergentes
- c) Dificuldade de ver de longe e é corrigida por lentes cilíndricas
- d) Dificuldade de ver de longe e é corrigida por lentes convergentes

Questão 3

UEA - SIS

Na correção dos defeitos da visão, devem ser utilizadas lentes apropriadas para cada caso. Assim, para a miopia, que é um defeito da visão causado pelo grande distanciamento do cristalino até a retina, acarretando a formação das imagens em uma região muito à frente da retina, são utilizadas lentes _____. Para a hipermetropia, situação oposta à da miopia, as lentes corretivas devem ser _____. No caso do astigmatismo, defeito da visão caracterizado pelo formato irregular da superfície ocular, as lentes corretivas devem ser _____.

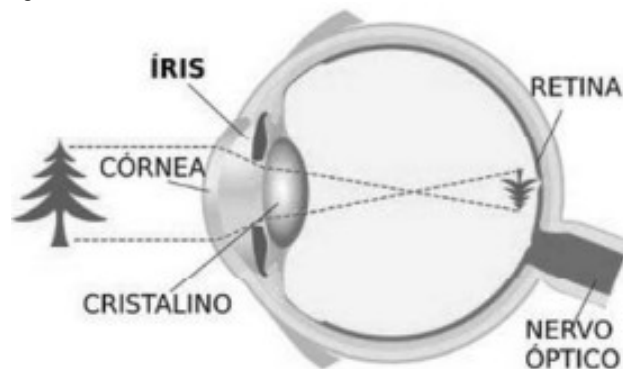
Os nomes das lentes que preenchem as lacunas do texto são, respectivamente:

- a) divergentes – cilíndricas – convergentes.
- b) divergentes – convergentes – cilíndricas.
- c) cilíndricas – divergentes – convergentes.
- d) convergentes – cilíndricas – divergentes.
- e) convergentes – divergentes – cilíndricas.

Questão 4

UERR

O olho humano, apresentado no esquema da figura a seguir, forma imagens por meio do fenômeno físico chamado de refração. No olho, existe o cristalino, uma lente biconvexa que fica localizada no interior do globo ocular. No fundo do globo ocular, encontra-se a retina, que é sensível à luz e serve como anteparo das imagens. Por todos esses fatores, o olho humano pode ser considerado um instrumento óptico. Existem casos em que as imagens não se formam exatamente sobre a retina, o que origina os denominados defeitos de visão.



Internet: www.parquecientec.usp.br (com adaptações).

Tendo como referência o texto precedente, assinale a opção correta, a respeito dos defeitos da visão.

- a) Miopia é o defeito da visão que ocorre quando a imagem se forma atrás da retina.
- b) A miopia, ou dificuldade em ver de perto, ocorre quando a luz que entra nos olhos se foca em frente à retina, em vez de diretamente sobre a retina.
- c) Hipermetropia é o defeito da visão que ocorre quando a imagem do objeto é formada entre o cristalino e a retina.
- d) Lentes divergentes fazem que a imagem formada seja focada no ponto certo; com isso, o problema de miopia pode ser corrigido.
- e) Para se corrigir o problema da hipermetropia, deve-se usar óculos com lentes divergentes, que fazem que a imagem se firme exatamente sobre a retina.

Questão 5

FAME

Ao completar seus 18 anos de idade, uma estudante entrou na autoescola com o objetivo de passar no exame de direção para obter a carteira nacional de habilitação (CNH). No entanto, ao realizar o teste de visão, foi observado que ela apresentava dificuldade para enxergar objetos distantes. A estudante, então, foi informada que a liberação de sua habilitação estava condicionada ao uso de óculos ou lentes de contato e que, portanto, deveria realizar uma consulta com um oftalmologista.

De acordo com a situação descrita, qual era o problema de visão apresentado pela estudante e qual é o tipo de lente corretora que o oftalmologista deveria indicar para ela?

- a) Hipermetropia; lente convergente.
- b) Hipermetropia; lente divergente.
- c) Miopia; lente convergente.
- d) Miopia; lente divergente.

Questão 6

ENEM PPL

Escrito em 1897, pelo britânico H. G. Wells (1866- 1946), O *homem invisível* é um livro que narra a história de um cientista que teria desenvolvido uma forma de tornar todos os tecidos do seu corpo transparentes à luz, ao fazer o índice de refração absoluto do corpo humano corresponder ao do ar. Contudo, Wells não explorou no livro o fato de que esse efeito comprometeria a visão de seu protagonista.

Nesse caso, qual seria a deficiência visual provocada?

- a) Miopia
- b) Cegueira
- c) Daltonismo
- d) Astigmatismo
- e) Hipermetropia

Questão 7

ENEM

No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens estão envolvidas duas estruturas celulares: os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons, e os bastonetes, à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência, e a intensidade, ao número de fótons incidentes.

Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá

- a) apresentar daltonismo.
- b) perceber cores fora do espectro do visível.
- c) enxergar bem em ambientes mal iluminados.
- d) necessitar de mais luminosidade para enxergar.
- e) fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados.

Questão 8

Unilago

A retina é um anteparo fotossensível, localizado na parte posterior do olho, sobre o qual se forma a imagem que, decodificada pelo sistema nervoso, permite a visão das coisas. É uma camada fina constituída de fibras e células nervosas interligadas, além de dois tipos especiais de células que são sensíveis à luz: os cones e os bastonetes. Os cones convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em pulsos elétricos que são transmitidos até o cérebro.

Em relação à visão, a degeneração dos cones

- a) causa iluminação difusa na retina, sem contraste de pontos claros e escuros.
- b) compromete a capacidade de percepção das cores.
- c) impede a focalização da luz na região da retina.
- d) limita a quantidade de luz que atinge a parte central e opticamente melhor do cristalino.
- e) proporciona reflexões da luz que prejudicam a qualidade da imagem projetada na retina.

Questão 9

UNIEVA

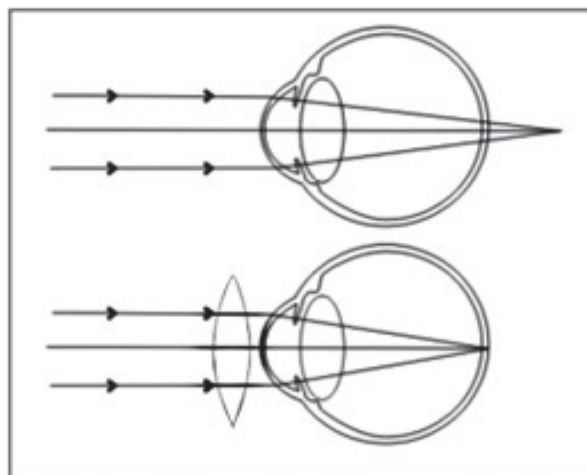
O ponto remoto de um míope situa-se a 50 cm de seu olho.

Assinale a alternativa que contém respectivamente: o tipo, a distância focal e a vergência da lente que corrige esse defeito da visão.

- a) Convergente, 2 m, 0,5 di
- b) Divergente, - 50 cm, -2 di
- c) Divergente, 50 cm, 2 di
- d) Convergente, 50 cm, 2di

Questão 10

Unit-AL



Um paciente foi ao consultório de um oftalmologista para realizar exames de visão e, após a realização, o médico identificou o seu problema. Para explicar ao paciente o seu problema e a solução, o médico fez um desenho esquemático relacionando a lente com a correção do defeito da visão apresentado, como mostra a figura.

De acordo com essas informações e os conhecimentos sobre os defeitos da visão, fica evidente que o problema apresentado se trata de

- a) miopia, que deve ser corrigida com o uso de lentes divergentes.
- b) miopia, que deve ser corrigida com o uso de lentes convergentes.
- c) presbiopia, que deve ser corrigida com o uso de lentes divergentes.
- d) astigmatismo, que deve ser corrigido com o uso de lentes divergentes.
- e) hipermetropia, que deve ser corrigida com o uso de lentes convergentes.

Texto base 1

A QUESTÃO REFEREM-SE AO TEXTO A SEGUIR.

ACOMODAÇÃO VISUAL

Quando observamos um objeto mais próximo e, a seguir, outro mais afastado de nossos olhos, se a distância focal do cristalino tivesse um valor fixo, a imagem que ele forneceria do objeto nem sempre se formaria sobre a retina, que é uma condição imprescindível para que o vejamos nitidamente. Esse problema, entretanto, não ocorre com o olho normal graças a um notável sistema de adaptação: um conjunto de músculos ligados ao cristalino atua sobre ele, provocando variações na curvatura de suas faces, alterando o valor de sua distância focal (f). Dessa maneira os músculos ajustam a distância focal do cristalino à posição do objeto, de modo que sua imagem se forme sempre sobre a retina. Essa propriedade do olho é denominada de *acomodação visual*. Para muitas pessoas, em virtude de problemas na visão, a *acomodação visual* é insuficiente para fazê-las enxergar nitidamente um objeto. Os problemas de visão descritos a seguir são muito comuns:

Miopia – as pessoas que apresentam esse problema de visão têm o globo ocular um pouco mais alongado, fazendo com que a imagem do objeto se forme antes da retina.

Hipermetropia – nesse caso, as pessoas têm o globo ocular um pouco mais curto que o normal, fazendo com que a imagem se forme atrás da retina.

Presbiopia – é um problema de visão popularmente conhecido como vista cansada e ocorre basicamente devido ao envelhecimento natural de nosso organismo. O cristalino torna-se rígido e os músculos que atuam sobre ele não conseguem acomodá-lo para objetos próximos.

(Texto Adaptado de: Física – Volume Único. Máximo, Antônio e Alvarenga, Beatriz. Editora Scipione).

Questão 11

PUC-MG

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

A correção visual através de lentes para a miopia deve ser feita:

- a) com lentes convergentes.
- b) com lentes biconvexas.
- c) com lentes divergentes
- d) Não é possível a correção da miopia com o uso de lentes.

Questão 12

FAG

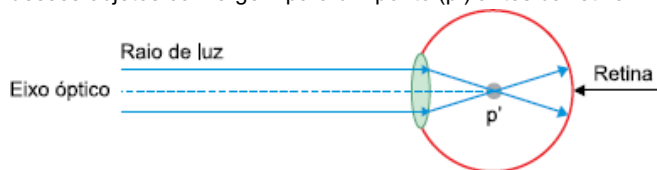
Com relação ao olho humano, assinale a alternativa correta.

- a) A retina garante a alimentação dos tecidos dos olhos humanos e é pigmentada, formando a câmara escura, que funciona como uma máquina fotográfica.
- b) A coróide é a parte fibrosa de sustentação do olho humano. Mantendo os olhos abertos, a coróide representa a parte pigmentada do olho.
- c) A córnea é o primeiro meio de refração do feixe luminoso que incide no olho. O cristalino é a lente responsável por uma espécie de "ajuste-focal" que torna possível a visão nítida da imagem.
- d) A íris é rica em cones e bastonetes, células sensíveis do olho humano, que são as principais pigmentações referentes ao desenvolvimento ocular.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 13

Humanitas

A figura representa o globo ocular de uma pessoa que enxerga com nitidez objetos próximos de si, mas que tem problemas para enxergar com nitidez objetos distantes, pois raios de luz vindos desses objetos convergem para um ponto (p') antes da retina.



O defeito de visão dessa pessoa é

- a) a miopia, que pode ser corrigida com lentes esféricas divergentes.
- b) o astigmatismo, que pode ser corrigido com lentes cilíndricas.
- c) a hipermetropia, que pode ser corrigida com lentes esféricas divergentes.
- d) a presbiopia, que pode ser corrigida com lentes convergentes.
- e) a miopia, que pode ser corrigida com lentes esféricas convergentes.

Questão 14

FIP-Moc

Um aluno possui hipermetropia e só consegue ler se a imagem estiver a 1,0 m de distância de seus olhos. Ele toma emprestados os óculos de seu colega com hipermetropia, que possuem lentes com vergência de 2 dioptrias e coloca o texto a 25 cm dos olhos.

O aluno enxergará a imagem:

- a) nítida, pois ambos os colegas têm hipermetropia.
- b) nítida, pois a lente corretiva para seu problema é divergente.
- c) não nítida, pois a lente de que precisa deve ser convergente.
- d) não nítida, pois a lente corretiva para seu caso não é de 2 di.
- e) nítida, pois a lente para ele é independente do defeito da visão.

Questão 15

Unilago

Uma pessoa míope tem dificuldades para enxergar objetos que estão longe porque a imagem desses objetos se forma antes de sua retina. Já a pessoa hipermetrópe não enxerga direito de perto, pois seu olho focaliza a imagem “atrás” da retina. Associado ou não a essas ametropias, ocorre também o astigmatismo quando a córnea apresenta maior curvatura em um dos seus eixos e essa irregularidade impede que os raios de luz de um ponto do objeto atinjam o mesmo ponto na retina.

Considere os seguintes receituários médicos e atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

NOME: A			
	ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO
OD	+2,25		
OE	+1,00		

NOME: B			
	ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO
OD	-4,00		
OE	-2,50		

NOME: C			
	ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO
OD		-1,25	10°
OE		-0,75	170°

NOME: D			
	ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO
OD	-2,00	-0,75	180°
OE	-3,00	-1,25	165°

NOME: E			
	ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO
OD	+2,50	-0,50	180°
OE	+2,00	-0,50	180°

- () A pessoa A é míope, pois tem prescrição para lentes convergentes.
- () A pessoa B é hipermetrópe, pois tem prescrição para lentes divergentes.
- () A pessoa C tem astigmatismo, pois estão prescritas apenas lentes cilíndricas.
- () A pessoa D tem astigmatismo miópico, pois estão prescritas lentes cilíndricas do tipo Esférico Divergente e Cilíndrico.
- () A pessoa E tem astigmatismo hipermetrópico, pois tem prescrição para lentes cilíndricas do tipo Esférico Convergente e Cilíndrico.

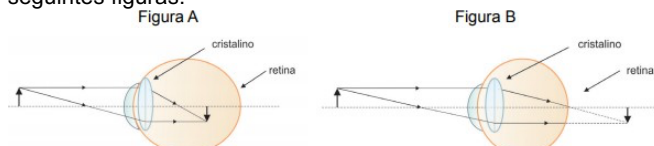
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, F, V, F, V.
- b) V, F, F, V, F.
- c) F, V, V, F, F.
- d) F, V, F, F, V.
- e) F, F, V, V, V.

Questão 16

UP

Algumas pessoas que possuem uma deformação do globo ocular e uma acomodação defeituosa do cristalino não conseguem ver nitidamente os objetos, necessitando, por isso, de uma cirurgia de correção ou o uso de óculos com lentes adequadas. A miopia é caracterizada por um alongamento do globo ocular na direção do eixo óptico, ou de uma convergência excessiva. A hipermetropia é o oposto, ocorrendo o achatamento do globo ocular na direção do eixo. Nesse sentido, considere as seguintes figuras:



Com base nas informações acima e nos conceitos de óptica, assinale a alternativa correta.

- a) A figura A apresenta um caso de hipermetropia.
- b) A figura B apresenta um caso de miopia.
- c) É possível corrigir o problema apresentado na figura A com o uso de uma lente divergente.
- d) É possível corrigir o problema apresentado na figura B com o uso de uma lente biconcava.
- e) É possível corrigir ambos os casos (A e B) por meio de uma lente convergente.

Questão 17

Unilago

A equação de lentes que fornece a distância focal de uma lente delgada em termos das propriedades da lente é chamada de equação dos fabricantes de lentes e é escrita como

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

sendo f a distância focal, n , o índice de refração do material da lente, e r_1 e r_2 , os raios de curvatura das superfícies da lente. Para se calcular a distância focal de uma lente delgada, utilizam-se os dados relativos às propriedades da lente, respeitando-se a convenção de sinais para refração.

Com relação à convenção de sinais para a refração e as propriedades das lentes delgadas, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () O raio r é positivo se o centro de curvatura está no lado da luz refratada da superfície.
- () Uma lente côncava dupla é convergente.
- () Uma lente convergente tem $f > 0$.
- () Uma lente convexa dupla é divergente.
- () Uma lente divergente tem $f < 0$.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, F, V, F, V.
- b) V, F, F, V, F.
- c) F, V, V, F, V.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, V.

Questão 18

UEMA

Um fato curioso ocorre com seu Miguel, profissional que conserta relógios. Ele utiliza uma lupa para trabalhar; usa lente divergente para assistir a um filme no cinema; não precisa de óculos para ler.

DE OLIVEIRA, Maurício Maurício Pietrocola Pinto et al. Física em Contextos: pessoal, social e histórico: energia, calor, imagem e som: v.2. São Paulo: FTD, 2011.

Pode-se afirmar que seu Miguel apresenta defeito de visão conhecido como

- a) Presbiopia fraca.
- b) Hipermetropia.
- c) Astigmatismo.
- d) Miopia fraca.
- e) Daltonismo.

Questão 19

ENEM PPL

Algumas crianças, ao brincarem de esconde esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal procedimento, não poderão ser vistas.

Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico porque, para serem vistos, os objetos

- a) refletem partículas de luz (fótons), que atingem os olhos.
- b) geram partículas de luz (fótons), que atingem fonte externa.
- c) são atingidos por partículas de luz (fótons), emitidas pelos olhos.
- d) refletem partículas de luz (fótons), que se chocam com os fótons emitidos pelos olhos.
- e) são atingidos pelas partículas de luz (fótons), emitidas pela fonte externa e pelos olhos.

Questão 20

ENEM

A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro.

Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso em: 13 jun. 2012 (adaptado).

Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá

- comprometer a capacidade de visão em cores.
- impedir a projeção dos raios luminosos na retina.
- provocar a formação de imagens invertidas na retina.
- causar dificuldade de visualização de objetos próximos.
- acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila.

Questão 21

ACAFE

Chamada de “ciência do olho” a oftalmologia é uma área da medicina que tem evoluído muito nas últimas décadas. A solução de várias ametropias passa pelo conhecimento de alguns conceitos físicos, mas especificamente na área da óptica.

Sobre os conceitos físicos da óptica, as ametropias da visão e suas correções é correto afirmar que:

- como o índice de refração da córnea ($n \approx 1,38$) é maior que o do ar ($n = 1$), um raio luminoso ao penetrar obliquamente na córnea, vindo do ar, tende a diminuir sua velocidade e se afastar da normal.
- a capacidade que uma lente esférica tem de convergir ou divergir os raios de luz, pode ser determinada pela convergência (vergência) da lente, que tem como unidade de medida o m^{-1} , no sistema internacional.
- anormalidades nos músculos ciliares, levam a dificuldade na acomodação visual para o ponto próximo, provocando uma ametropia denominada de miopia.
- a ametropia nas células fotorreceptoras chamadas cones, presentes na retina é conhecida como Daltonismo, cuja dificuldade pode ser na percepção da cor vermelha, cujo comprimento de onda é o menor no espectro visível.

Questão 22

UFAM

A hipermetropia é uma anomalia de visão causada por um globo ocular mais curto que o normal. Uma pessoa com esse tipo de olho não consegue focalizar na retina objetos próximos, pois a focalização ocorre atrás da retina. Considerando que o ponto próximo para uma pessoa emetrope situa-se a 25cm de seus olhos, podemos afirmar que o ponto próximo de um hipermetrope, que usa óculos com lentes de $+2,0di$, está a uma distância de ___ de seus olhos.

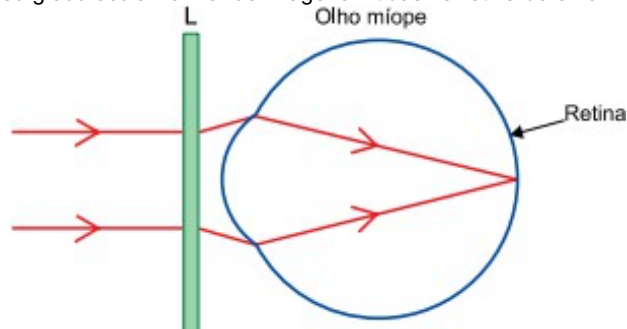
Assinale a alternativa que preenche, **CORRETAMENTE**, a lacuna do texto:

- 50cm
- 40cm
- 75cm
- 25cm
- 1,00m

Questão 23

UNESP

Uma pessoa apresenta miopia. Para corrigir essa ametropia, ela utiliza óculos com lentes esféricas, como a representada por L na figura, que atuam em conjunto com as demais estruturas de seu globo ocular formando imagens nítidas na retina do olho.



Sabendo que a miopia é a única ametropia que afeta o olho dessa pessoa, as imagens projetadas em sua retina

- são sempre reais, e L deve ser convergente para corrigir o problema.
- podem ser reais ou virtuais, dependendo de L ser convergente ou divergente.
- são sempre virtuais, e L deve ser convergente para corrigir o problema.
- são sempre reais, e L deve ser divergente para corrigir o problema.
- são sempre virtuais, e L deve ser divergente para corrigir o problema.

Questão 24

Unaerp

Uma pessoa hipermetrope não consegue ler claramente escritas mais próximas que 75cm.

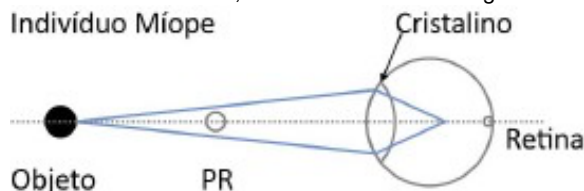
Sabendo que durante a leitura as letras devem estar a 25cm e as imagens direitas, o tipo de lente e sua distância focal, em m, deverão ser

- convergente; 0,375.
- divergente; 0,375.
- convergente; 0,25.
- divergente; 0,75.
- convergente; 1,0.

Questão 25

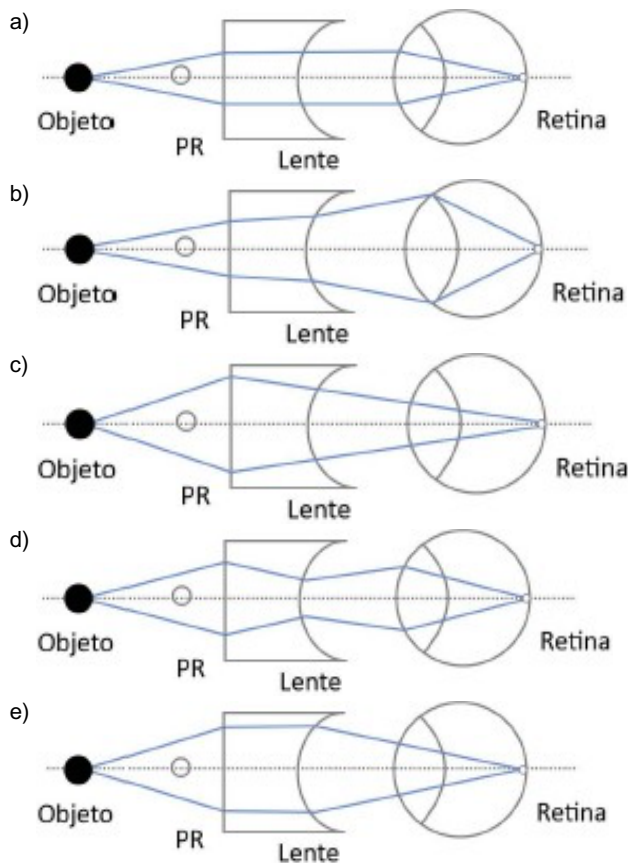
FUVEST (USP)

O olho humano constitui uma complexa estrutura capaz de controlar a luz recebida e produzir imagens nítidas. Em pessoas com visão normal, o olho é capaz de acomodar o cristalino para focalizar sobre a retina a luz que vem dos objetos, desde que não estejam muito próximos. Pessoas míopes, por outro lado, apresentam dificuldades em enxergar de longe. Ao focalizar objetos situados além do chamado ponto remoto (PR), a imagem forma-se à frente da retina, conforme ilustrado na figura.



Neste caso, lentes corretivas são necessárias a fim de que o indivíduo observe o objeto de forma nítida.

Qual arranjo esquemático melhor descreve a correção realizada por uma lente receitada por um oftalmologista no caso de um indivíduo míope?



Texto base 2

Os raios de luz refletidos do objeto entram nos nossos olhos, atravessam as estruturas oculares — a córnea, a pupila, os humores, o cristalino — e chegam ao fundo do olho, até a retina, onde existem células sensíveis a luz. A imagem transformada em impulsos nervosos, é enviada através do nervo óptico ao cérebro. A luz é uma onda eletromagnética e a sua velocidade no vácuo é de aproximadamente $3,0 \times 10^8 \text{ km/h}$

Questão 26

UNIG

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Além da informação acerca da localização, a visão fornece informações complementares sobre a natureza dos vários objetos observados.

Com base nos conhecimentos biológicos, associados à capacidade visual e suas limitações, é correto afirmar:

- A visão representa uma parte significativa do influxo sensitivo total de que o cérebro humano depende para interpretar o ambiente que nos cerca.
- A imagem focalizada na retina estimula células cones fotossensíveis que interpretam e reconhecem os objetos a serem observados.
- A íris, em analogia com uma máquina fotográfica, funciona como o filme fotográfico, enquanto a retina funciona como a lente dessa máquina.
- O cristalino é uma lente biconvexa e opaca responsável por filtrar o excesso de luz que atravessa a pupila em direção à retina presente no fundo do olho.
- A miopia é uma deficiência na acuidade visual que se caracteriza por formar uma imagem totalmente invertida exatamente no fundo da retina.

Questão 27

UNIEVA

A miopia é a doença ocular mais comum no mundo todo e tem aumento expressivo de casos ano após ano. Com a quarentena provocada pela pandemia de Covid-19, as crianças passam ainda mais tempo em frente às telas. "Achamos que [2021] será um ano 'estupendo' para a miopia com a pandemia e com o aumento do tempo em que as crianças passam em frente às telas", afirma Allison Babiuch, oftalmologista pediátrica da Clínica Cleveland, nos EUA.

Para comprovar essa tese, um estudo da China, publicado no começo de janeiro deste ano, analisou o comportamento de 120 mil crianças chinesas durante a quarentena de Covid-19 em 2020. Os resultados apontam que houve um aumento de três vezes nos casos de miopia em crianças chinesas de 6 a 8 anos em comparação com os cinco anos anteriores.

Outro levantamento, divulgado em agosto de 2020 pela SuperAwesome, aponta que os jovens aumentaram em 50% o tempo gasto diante das telas. Isso complementa os resultados da pesquisa chinesa sobre o aumento de problemas de visão em crianças registrado no país.

Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2021/03/08/medicina-es-aude/pandemia-de-covid-19-aumenta-problemas-de-vis-ao-em-criancas/>.

Acesso em: 26 abr. 2021

Conforme texto anterior, a miopia é um problema bastante recorrente.

Dessa forma, para corrigir um olho míope com ponto distante a do olho, a convergência da lente necessária será:

- 1 di
- 1,5 di
- 2,5 di
- 2 di

Questão 28

UNICAMP

As cirurgias corretivas a *laser* para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando a sua curvatura. No caso de uma cirurgia para correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana.

Assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia.

- a) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa a aumentar a distância focal da lente efetiva do olho.
- b) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina e a cirurgia visa a aumentar a distância focal da lente efetiva do olho.
- c) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina e a cirurgia visa a diminuir a distância focal da lente efetiva do olho.
- d) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa a diminuir a distância focal da lente efetiva do olho.

Questão 29

IFSudesteMinas

Luiz, devido a sua idade, começou a apresentar uma dificuldade para ler a bula do seu remédio que toma todos os dias. Sua visão não consegue mais distinguir as letras quando a bula está muito próxima de sua vista e, quando longe, fica impossível lê-la. Para isso, ele, após uma consulta ao oftalmologista, passou a usar uma lente do tipo aumento em seus óculos. Seu netinho, que é muito curioso, pegou os óculos do seu avô para fazer um experimento. Primeiramente, ele mediu a distância focal da lente e encontrou $f = 20\text{cm}$, então ele pegou um objeto luminoso e colocou a uma distância de 60cm do foco desta lente e observou a formação de uma imagem em um anteparo colocado ao longo da reta que unia a lente e o objeto luminoso (todo o experimento foi feito no ar).

A observação feita pelo neto levou-o a **CONCLUIR** que:

- a) seu avô tem presbiopia, já que, no experimento, se formou uma imagem real no anteparo, a uma distância de 30cm do foco.
- b) seu avô tem miopia, já que, no experimento, se formou uma imagem real no anteparo, a uma distância de 30cm do foco.
- c) seu avô tem miopia já que, no experimento, se formou uma imagem virtual no anteparo, a uma distância do 15cm do foco.
- d) seu avô tem hipermetropia, já que, no experimento, se formou uma imagem virtual no anteparo, a uma distância de 30cm do foco.
- e) seu avô tem presbiopia, já que, no experimento, se formou uma imagem real no anteparo, a uma distância de 15cm do foco.

Questão 30

UNIFENAS

Durante uma aula, o professor mostrou aos seus alunos o comportamento de dois tipos de óculos: o que tem lentes para quem tem hipermetropia e o que tem lentes para quem tem miopia. O professor pegou esses óculos e os posicionou em frente ao seu rosto, como representado nas fotos 1 e 2.



Foto 1

Foto 2

As lentes dos óculos da foto 1 fazem com que os olhos do professor pareçam maiores; já as lentes dos óculos da foto 2 fazem os olhos parecerem menores. Isso ocorre porque as fotos registram as imagens dos olhos do professor. Cada olho do professor está a 10cm de distância da lente que conjuga a imagem, nas respectivas fotos

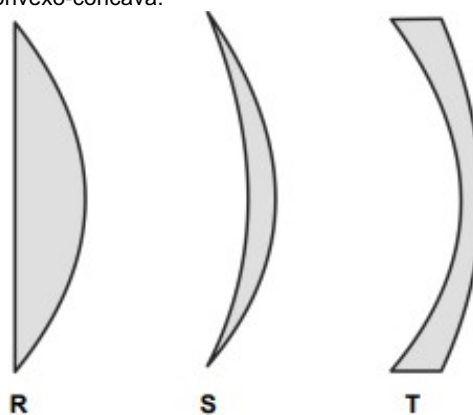
A distância da imagem de cada olho do professor até a lente que conjuga a respectiva imagem é

- a) maior que 10cm , na foto 1, e menor que 10cm , na foto 2.
- b) menor que 10cm , na foto 1, e maior que 10cm , na foto 2.
- c) igual a 10cm , na foto 1, e menor que 10cm , na foto 2.
- d) menor que 10cm , na foto 1, e igual a 10cm , na foto 2.
- e) maior que 10cm , nas duas fotos.

Questão 31

Unilus

A figura a seguir mostra os perfis de três lentes esféricas de vidro: R, que é plano-convexa, S, que é côncavo-convexa, e T, que é convexo-côncava.



Considerando as lentes representadas na figura, uma pessoa que apresenta miopia pode corrigir esse defeito da sua visão usando óculos com lentes APENAS

- a) dos tipos S e T.
- b) dos tipos R e T.
- c) do tipo S.
- d) do tipo T.
- e) dos tipos R e S.

Questão 32

Unichristus

A tabela mostra um exemplo simplificado de uma receita para a confecção de um par de óculos. Sabe-se que as lentes esféricas corrigem defeitos da visão como a miopia e a hipermetropia. Já as lentes cilíndricas são utilizadas para correções de astigmatismo.

	Esférico	Cilíndrico	Eixo
O.D.	- 2,00	- 0,50	150°
O.E.	- 1,25	- 0,25	145°

Assim, de acordo com o receituário mostrado, pode-se afirmar que o ponto remoto do olho direito (O.D.) e o ponto remoto do olho esquerdo (O.E.) estão a uma distância (do olho), respectivamente, de

- a) 20 cm e 50 cm.
- b) 80 cm e 25 cm.
- c) 50 cm e 80 cm.
- d) 25 cm e 20 cm.
- e) 50 cm e 25 cm.

Questão 33

ENEM

A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção: o povo moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila.

GISLÉN, A. et al. Visual Training Improves Underwater Vision in Children. Vision Research, n. 46, 2006 (adaptado).

A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição

- a) da intensidade luminosa incidente na retina.
- b) da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila.
- c) da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização.
- d) do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho
- e) das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho.

Questão 34

PUC-PR

A respeito do olho humano e dos defeitos de visão mais comuns são feitas algumas afirmações:

- I. A miopia se caracteriza pela dificuldade em enxergar objetos distantes. A lente usada para suprimir essa deficiência é a lente divergente.
- II. A hipermetropia se caracteriza pela dificuldade em enxergar objetos próximos. Usa-se lente divergente para se enxergar adequadamente.
- III. Uma das principais causas do astigmatismo é o formato irregular da córnea. Os portadores dessa deficiência devem usar lente do tipo cilíndrica.
- IV. O daltonismo é um defeito de visão que faz com que a imagem se forme na retina com ausência de uma ou mais cores.
- V. O cristalino comporta-se como uma lente convergente com foco "ajustável".

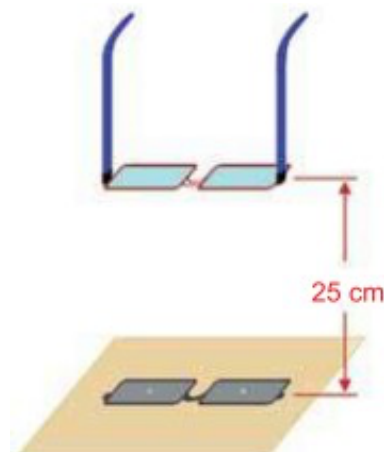
Estão corretas **APENAS**:

- a) II, III e V.
- b) I, IV e V.
- c) I, III e V.
- d) I, II e III.
- e) I, II e IV.

Questão 35

FASM

Uma pessoa que possui apenas presbiopia de mesmo grau para ambos os olhos posiciona seus óculos sobre uma folha de papel plana e horizontal em um local aberto e com o Sol a pino, mantendo as lentes paralelas ao plano do papel, como mostra a figura.



A pessoa observa então que, na folha de papel, surgem dois pontos muito iluminados no centro de duas regiões pouco iluminadas, que têm formatos semelhantes aos das lentes.

De acordo com o exposto, a convergência das lentes desses óculos é de

- a) 2 di.
- b) -2 di.
- c) -4 di.
- d) 4 di.
- e) 1 di.

Gabarito**Questão 1:**

[C]

Questão 2:

[B]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[E]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[E]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[A]

Questão 18:

[D]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[A]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[B]

Questão 27:

[A]

Questão 28:

[A]

Questão 29:

[A]

Questão 30:

[A]

Questão 31:

[D]

Questão 32:

[C]

Questão 33:

[D]

Questão 34:

[C]

Questão 35:

[D]